# Ejercicios Capítulo 5

Subprogramas: Funciones y Procedimientos

**1)** Identificar los errores cometidos en el siguiente programa que utiliza la función FF:

```
PROGRAM Corto;
VAR
    a,b,c,d:integer;

Function FF(x,y:integer):integer;
Var
    h:integer;
Begin
    h:=x+y;
    FF:=(x*y)mod h;
End;

BEGIN {P.P}
    Readln(a,b);
    FF(a,b);
    Writeln(FF);
    c:=2*FF(b,2-a);
    d:=FF(a/2,b);
    d:=FF(5,3);
    writeln(FF(a,b));
END.
```

**2)** Como la representación de números reales en PASCAL puede resultar imprecisa por errores de redondeo, la comparación de dos reales por igual, posiblemente esté sujeta a algún error. Desarrollar una función que considere iguales dos números reales si son lo suficientemente próximos. El margen de tolerancia debe ingresarlo el usuario.

**3)** Una aplicación de mensajería de celular codifica los mensajes empleando una llave numérica (entera, de dos dígitos) que se utiliza para desplazar el código ASCII de los caracteres del mensaje. Por ejemplo: si la llave de codificación es el número 10, el carácter 'a' (cuyo código ASCII es el valor 97) se codificaría como el carácter 'k' (cuyo código ASCII es el valor 107).
Escribir un programa correctamente modularizado, que permita ingresar un mensaje (a codificar o ya codificado) y una llave de codificación, para luego ofrecer las siguientes opciones:

a) Codificar dicho mensaje utilizando el algoritmo de codificación. El programa deberá mostrar en pantalla el mensaje codificado.
b) Decodificar el mensaje recibido, y mostrar en pantalla el resultado.

**4)** Construir una función que, invocada como $EXPO(x,n)$, devuelva el valor de $x^n$, donde $x$ es un número real <u>no nulo</u> y $n$ es un número entero.(Observación: tener en cuenta el signo de la base y del exponente)

Dada de la sucesión cuyo término general es $a_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3} + (-2)^{n+1}$, escribir un programa que permita ingresar distintos valores de $n$ y calcule el término enésimo correspondiente a cada uno, utilizando la función anterior.

**5)** a) Escribir una función que invierta el orden de las cifras de un número entero.

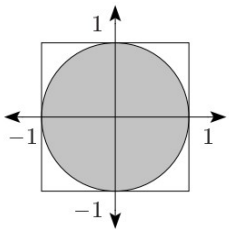
b) Utilizando la función anterior, realizar un programa que determine si un número ingresado por el usuario es o no capicúa. Por ejemplo:

- Si el número es igual a 12321, el programa deberá mostrar por pantalla "El número 12321 ES CAPICUA",
- Si el número es igual a 2343, el programa deberá mostrar por pantalla "El número 2343 NO ES CAPICUA".

**6)** Escribir un programa que calcule el máximo de tres números enteros, definiendo previamente una función que calcule el máximo de dos.

**7)** Investigue el modo de uso de la función predefinida Random y el procedimiento Randomize. Escriba una función que devuelva un número aleatorio ***entero*** en un rango a elección del operador. Utilizarla en un programa que genere N números aleatorios en un rango dado por el usuario.

**8)** Considerar el siguiente experimento: se dispone de un tablero circular de radio unidad centrado en el origen de coordenadas inscripto en un cuadrado:
Se efectúa un buen número de lanzamientos de dardos, uniformemente distribuidos en el cuadrado circunscripto. El número de los que caerán en el tablero circular será aproximadamente proporcional a su superficie:




$$\frac{nro.\,de\,lanzamientos\,dentro}{nro.\,de\,lanzamientos\,total} \cong \frac{superficie\,del\,tablero}{superficie\,del\,cuadrado}$$

y, como sabemos que

$$\frac{superficie\,del\,tablero}{superficie\,del\,cuadrado} = \frac{\pi}{4}$$

se puede estimar que

$$\pi \cong 4\frac{nro.\,de\,lanzamientos\,dentro}{nro.\,de\,lanzamientos\,total}$$

aproximación que será tanto más precisa cuanto mayor sea el número de lanzamientos. (se puede verificar que la relación de las superficies no varía si se considera sólo el 1er cuadrante)

Se pide, desarrollar un programa que dado un número de lanzamientos, generados aleatoriamente en el primer cuadrante, contemple los aciertos y deduzca de ahí una aproximación de $\pi$. Repetir la experiencia con distinto número de lanzamientos para obtener diferentes aproximaciones.
Utilizar la función random para generar aleatoriamente valores entre 0 y 1, que representen las coordenadas de cada lanzamiento.

**9)** Escribir un programa que aproxime el valor de *sin(x)* (para valores pequeños de *x*) por medio de la serie:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

Este programa debe leer dos variables ***x*** y ***precisión*** donde ***x*** es un ángulo en radianes y ***precisión*** debe ser positiva y tan pequeña como se desee. Se deben sumar los términos de la serie que en valor absoluto sean mayores o iguales que ***precisión***.
***Pista:*** *obtener cada término de la serie a partir del anterior.*

**10)** Desarrollar una función que, dado un número entero no negativo, obtenga su factorial. Escribir un programa que calcule el número combinatorio $\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$ de dos valores enteros no negativos *m* y *k*, siendo $m \geq k$.

**11)** Desarrollar una función booleana que a partir de un entero N (longint) y un digito D, verifique si D está presente en N. Ejemplo: Para N= 3487432 y D=8 ☾ TRUE. Si D=5 ☾ FALSE.
Escribir un programa que ingrese un digito y luego un conjunto de números no nulos e informe en qué porcentaje de ellos, está presente el dígito.
Ejemplo:

**Entrada**: D = 8
Conjunto de números no nulos: 3581; 1; 25; 882; 1351.
**Salida**: El dígito 8 aparece en el 40% de los números ingresados.

**12)** Considerar el siguiente programa:

```
PROGRAM ENSAYO;
...
PROCEDURE Prueba(L:integer; var M:integer);
  ....
  Begin
     ....
  End;
Begin{ P.P}
  ....
  Prueba(C,D);
End.
```

Indicar V o F justificando su respuesta:

a) Cuando se invoca el procedimiento Prueba se crea una posición de almacenamiento para L.
b) Cuando se invoca el procedimiento Prueba no se reserva ninguna posición de memoria para almacenar el valor de M.
c) Cualquier cambio de M dentro del procedimiento no constituye cambio para D.
d) L puede usarse para devolver un valor al programa principal.
C y D deben ser variables enteras.

**13)** Dado el siguiente segmento de programa:

```
PROGRAM Simple;
VAR
    A,B,D:integer;
    G:boolean;
```

```
PROCEDURE SALUDO(k:integer);
    Begin
       Writeln('OPERAREMOS CON ', k);
       Writeln('**********************');
    End;

PROCEDURE SUMA(X:Integer;Var Res:Integer; Var gr: boolean);
    Var
       Aux: integer;
    Begin
       gr:=false;
       Res:=0;
       Aux:= sqr(X-1);
       While X>0 Do
           Begin
              Res:=Res+X;
              X:=X-1;
           End;
       gr:=res>aux;
    End;

PROCEDURE LIO(var g:integer);
    Var
       u:integer;
    Begin
       writeln('valor?');
       readln(u);
       g:=g+u;

    End;
BEGIN {P.P}
    Readln(A);
    SALUDO(A);
    D:=Abs(A);
    SUMA(D,B,G);
    Writeln('Resultados = ',B);
    If G then Writeln('la sumatoria supera al cuadrado de ', D);
    Writeln('Ahora D vale ',D);
    LIO(A);
    Writeln('A = ',A);
END.
```

a) Identificar parámetros formales y actuales y parámetros que se pasan por valor o variable.
b) El contenido de la variable D ¿cambia luego de llamar al procedimiento SUMA? Justificar.
c) El contenido de la variable A ¿cambia luego de llamar al procedimiento LIO? Justificar.
d) Justificar cuáles de los siguientes llamados al procedimiento SUMA son correctos:

| | | |
|---|---|---|
| (i) SUMA(A, B,G); | (ii) SUMA(C, B, G); | (iii) SUMA(A, C, G); |
| (iv) SUMA(3, B, true); | (v) SUMA(3, 6, G); | (vi) SUMA(X, Res, gr) |

**14)** Dado el siguiente segmento de programa:

```
PROGRAM EJEMPLO;
   VAR
      x : integer;
      y : real;
```

```
      z : char;
      ................
   PROCEDURE prueba(letra:char; i:integer; j:real);
      begin
         ..................
         ..................
      end;
   BEGIN {P.P}
      .............
      .............
   END.
```

¿Cuál de las siguientes invocaciones al procedimiento es correcta? Justificar las incorrectas.

**a)** prueba (y,x,z);
**b)** prueba (letra, i, j);
**c)** prueba (z, x, y);
**d)** prueba;
**e)** h:= prueba(z, x, y);

**15)** Cambiar la función del ejercicio **5)** por un procedimiento que además de invertir el orden de las cifras de un número entero, indique además su cantidad de cifras.

**16)** Escribir un programa que lea dos valores reales **h** y **r**, correspondientes a la altura de un cilindro circular recto y al radio del mismo, respectivamente. Luego, <u>mediante un menú</u> implementado a través de un procedimiento, ofrezca las siguientes opciones de cálculo (cada una resuelta a través de una función) y muestre el resultado con dos decimales:

a) Perímetro de la circunferencia de la base ($2 \pi r$)
b) Superficie de la base del cilindro ($\pi r^2$)
c) Volumen del cilindro (Sup. de la base * h )
d) Superficie lateral del cilindro (Perímetro de la base *h)

**17)** Escribir funciones y/o procedimientos (según corresponda) que permitan:

a) Convertir un intervalo de tiempo expresado en segundos, a horas, minutos y segundos, y viceversa.
b) Convertir una velocidad expresada en r.p.m. a rad/s, y viceversa.
c) Convertir una velocidad expresada en m/s a km/h, y viceversa.
d) Convertir un ángulo expresado en grados, minutos y segundos a grados, y viceversa.

**18)** Utilizando las funciones anteriores, escribir un programa que permita:

a) Ingresar dos intervalos de tiempo expresados en horas, minutos y segundos, sume sus duraciones, y muestre por pantalla la duración total en horas, minutos y segundos.
b) Ingresar dos ángulos expresados en grados, minutos y segundos, los sume, y muestre por pantalla el resultado en grados, minutos y segundos.

**19)** Un vehículo se mueve, partiendo del reposo, con una aceleración constante de $a\,m/s^2$ .

Escribir un programa modularizado que permita:

a) Calcular la velocidad instantánea del vehículo para un tiempo en horas, minutos y segundos, ingresado por el usuario. Utilizar la función implementada en el ejercicio 17) la cual permite la conversión a segundos.

b) Calcular la velocidad media del vehículo dado un valor de velocidad inicial ingresado por el usuario y un instante de tiempo final

$$velocidad\ instantánea = velocidad\ inicial + aceleración * tiempo$$

$$velocidad\ media = (velocidad\ inicial + velocidad\ final)/2$$

**20)** La ecuación de velocidad de un móvil es de la forma:

$$v = C_n * t^n + C_{n-1} * t^{n-1} + \ldots C_1 * t + C_0$$

Sabiendo que en $t = 0$ el móvil ocupa la posición $x = x_0$, se pide escribir un programa que permita:

a) Informar el espacio recorrido por el móvil y la velocidad media, para un intervalo de tiempo ingresado por el usuario.
b) La aceleración media para un tiempo ingresado por el usuario.

**21)** Un ciclista recorre una distancia *d* (en km) en un tiempo *t* (en min) a velocidad constante. Si el diámetro de las ruedas de su bicicleta es de 80 cm, desarrollar un programa correctamente modularizado que permita:
a) Obtener la velocidad angular de las ruedas en r.p.m. y rad/s.
b) Obtener el número de vueltas que dan las ruedas en ese tiempo.

**22)** El siguiente procedimiento calcula las raíces reales de una ecuación cuadrática:

```
PROCEDURE Calcula (A,B,C: real; Var x1,x2:real);
Begin
        X1:=(-B+sqrt(sqr(b)-4*A*C))/(2*A);
        X2:=(-B-sqrt(sqr(b)-4*A*C))/(2*A);
End;
```

a) ¿Es posible invocarlo si se desea hallar las raíces de la ecuación $2x^2+3x+5=0$?
b) Escribir una función booleana que, dados los tres coeficientes de una ecuación cuadrática, determine si tiene o no raíces reales.
c) Escribir el programa que analice, mediante la función del inciso b), la naturaleza de las raíces de una ecuación de 2º grado y, en caso de que existan raíces reales, las calcule y muestre con dos decimales.

**23)** Consideremos la sucesión cuyos términos están definidos del siguiente modo:

$$b_n = \frac{b_{n-1}+1}{b_{n-2}}, \forall\, n \geq 3, con\, b_1, b_2 \in R^{+¿¿}$$

Se observa que, basta con elegir los dos primeros términos para poder generar, a partir de ellos, todos los siguientes. Por ejemplo, si tomamos 2 y 3 como los dos primeros términos, se obtiene: 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, …
Se puede verificar que, para dos términos iniciales cualesquiera de $\mathbb{R}^+$, la sucesión generada mediante la relación recurrente anterior es cíclica, esto es:

$$\forall\, b_1, b_2 \in R^+ ¿\exists\, p \in N / \forall\, n \geq 1 \text{ se verifica que } b_{n+p} = b_n \text{ y } b_{n+p+1} = b_{n+1} ¿$$

Se pide:

**a)** Escribir una función que calcule el período *p* de una sucesión dados sus dos primeros elementos.
**Pista**: tener en cuenta lo desarrollado en el ejercicio 2.

**b)** Escribir un programa que permita hallar la suma de los *n* primeros términos de dicha sucesión, es decir, la suma parcial $S_n$ :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} b_n$$

utilizando el hecho de que la sucesión $\{b_n\}$ es cíclica.

**24)** El método de Newton-Raphson es un algoritmo para encontrar aproximaciones de raíces de una función real *f* (que suponemos derivable). Este método consiste en:

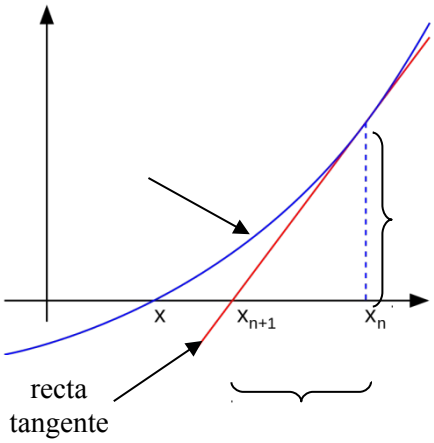
**Método Newton-Raphson**

1. Elegir una aproximación inicial a la raíz, $x_0$

2. Calcular la siguiente aproximación a dicha raíz utilizando la fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

3. Si $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ entonces $x_{n+1}$ se toma como aproximación aceptable de la raíz, de lo contrario se considera $x_n = x_{n+1}$ y se repiten los pasos 2 y 3.




Se trata entonces de aproximarnos a la raíz por medio de una fórmula iterativa. En la ilustración se presenta una iteración del método de Newton. Se puede ver que $x_{n+1}$ es una mejor aproximación que $x_n$ para la raíz $x$ de la función $f$ .

Veamos un ejemplo, considérese que se quiere hallar una raíz de la función $f(x)=\cos(x)-x^3$. Sabemos que $f'(x)=-sen(x)-3x^2$. Además como $\cos(x)\leq 1$ para todo $x$, y $x^3>1$ para $x>1$, deducimos que el cero que buscamos está entre 0 y 1. Tomamos entonces como valor inicial $x_0=0{,}5$ y una tolerancia $\varepsilon=0{,}00001$:

$$x_0=0{,}5$$

$$x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}=0{,}5-\frac{\cos(0{,}5)-0{,}5^3}{-sen(0{,}5)-3.0{,}5^2}=1{,}11214164$$

$$x_2=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}=\vdots=0{,}90967269$$

$$x_3=x_2-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}=\ldots=0{,}86726382$$

$$x_4=x_3-\frac{f(x_3)}{f'(x_3)}=\ldots=0{,}86547714$$

$$x_5=x_4-\frac{f(x_4)}{f'(x_4)}=\ldots=0{,}\underline{86547}\,403$$

Dada la función $f(x)=e^x-2x-4$, se pide:

a) Escribir un programa en PASCAL que dada una aproximación inicial $x_0$ y una tolerancia $\varepsilon$, devuelva la raíz de la función usando el método de Newton-Raphson en el intervalo $(a,b)$.
Lote de prueba: $x_0=1.5$ , $\varepsilon=10^{-5}$ y $(a,b)=(1,3)$.

b) Modificar el programa desarrollado en a) para obtener además el número de iteraciones necesarias.

**25)** Si $x_0$ es una aproximación a $\sqrt{a}$ entonces una aproximación mejor es:

$$x_1=\frac{1}{2}\left(x_0+\frac{a}{x_0}\right)$$

Podemos repetir esto y obtener una nueva aproximación a partir de $x_1$. Este proceso, que es una aplicación del método de Newton-Raphson, se puede generalizar a:

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right), n=1,2,\ldots$$

Escribir un programa que lea los valores de *a* y *precisión* y calcule la raíz de *a* utilizando el método descripto. El programa debe mostrar en pantalla todas las aproximaciones obtenidas.
Considerar el valor *a/2* como aproximación inicial a $\sqrt{a}$.

**26)** Escribir un programa modularizado que lea los valores de la pendiente **m** y la ordenada al origen **b** de una recta R. Luego debe presentar un menú que ofrezca las siguientes opciones:

i) Dada una serie de puntos del plano, cuya cantidad no se conoce previamente, calcular y mostrar por pantalla la cantidad de puntos que pertenecen a R.

ii) Dado un punto de coordenadas (h, k), escribir por pantalla la ecuación de la recta paralela a R que contiene al punto (h, k).

iii) Obtener el ángulo que forma la recta R con el semieje x positivo, expresándolo en grados sexagesimales.

El menú debe reiterarse hasta que el usuario decida salir.

**27)** Se arroja verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad Vo desde una altura de Yo, donde Vo e Yo son datos ingresados por el usuario.

Escribir un programa modularizado que ofrezca un menú que permita obtener:

a) La velocidad y la altura de la pelota luego de un tiempo t ingresado por el usuario.

b) El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y el valor de la misma.

*(Utilizar fórmulas de Caída libre del resumen de fórmulas, adaptándolas a tiro vertical)*

**28)** Ingresar M conjuntos de números enteros, no se conoce la cantidad de números de cada uno, pero sí que finalizan con cero. Determinar e informar para cada uno de ellos, el número más cercano al primero (puede estar repetido).

Ejemplo: M= 4

| Conjunto | Más cercano |
|---|---|
| 12 2 4 **11** 10 13 11 0 | **11** |
| 8 4 9 2 4 1 **8** 3 0 | **8** |
| 25 **20** 12 0 | **20** |
| 2 1 **2** 10 2 4 0 | **2** |